多義的な信頼と競合する秩序:
デジタル社会における認識論的現実と正統性

櫻井　幸一 [1,*]

概要：本稿は，信頼を補完するための仕組みや制度的装置が，政治的・社会的に中立な存在ではないことに着目し，Trust を Dual-use の観点から考察する．そこでは，認識論的現実（Epistemic Reality）と正統性（Legitimacy）の差異こそが，最終的に成立・維持される社会秩序（Order）を規定する．
近代国家における制度的信頼，ダークネット市場におけるコードとマルチアンカーによる分散的信頼，そして自律型 AI エージェントによる判断への信頼を比較分析することにより，本稿は，同一の信頼メカニズム（エスクロー，マルチシグネチャ，評判システム等）が，異なる信頼の起点（Trust Anchor）と執行構造のもとで，いかに競合する社会秩序を支えるのか，その構造的動態を明らかにする．
さらに，権力／知（Power/Knowledge），新たな現実（New Reality），正統性の抗争（Legitimacy Contestation），そして新たな信頼の起点と秩序の生成に至る動的・再帰的モデルを導入することにより，本稿は認識論的現実，正統性，信頼，および秩序の相互関係を統合的に考察する．その中心的主張は明快である．すなわち，秩序を生成するのは技術それ自体ではなく正統化された信頼であり，その正統化された信頼は競合する認識論的現実から生じるのである．

キーワード：信頼，正統性，認識論的現実，信頼の起点，競合する信頼体制，多義的な信頼

Dual-use Trust and Competing Orders:
Epistemic Realities and Legitimacy in Digital Society

Kouichi SAKURAI [1,*]

Abstract: This paper examines trust from a dual-use perspective, focusing on the observation that mechanisms and institutional arrangements designed to support trust are neither politically nor socially neutral. Rather, differences in the epistemic realities and legitimacies within which they are embedded shape the social orders they ultimately sustain.
Through a comparative analysis of institutional trust in modern states, decentralized trust based on code and multi-anchor arrangements in darknet markets, and trust in judgment exercised by autonomous AI agents, this paper clarifies how identical trust mechanisms, including escrow, multisignature arrangements, and reputation systems, support competing social orders under different trust anchors and enforcement structures.
Furthermore, by introducing a dynamic and recursive model linking power/knowledge, new realities, legitimacy contestation, and the emergence of new trust anchors and orders, this paper examines the relationships among epistemic reality, legitimacy, trust, and order from an integrated perspective. The central argument is straightforward: orders emerge not from technology itself but from legitimized trust, and legitimized trust emerges from competing epistemic realities.

Keywords: Trust, Legitimacy, Epistemic Reality, Trust Anchor, Competing Trust Regimes, Dual-use Trust

1. はじめに　信頼の政治哲学と「Dual-use Trust」

1.1 現代デジタル社会における信頼の危機と秩序の問い

現代のデジタル社会において，私たちは「誰を，何を信じるべきか」という根源的な問いに直面している.グローバル化とプラットフォーム資本主義の高度化は，国家や公的機関といった従来の信頼の地盤を揺るがし，同時に，中央集権的な仲介者を排したブロックチェーンや暗号技術による「トラストレス（Trustless）」な秩序への期待を高めてきた.しかし，技術がいかに進化しようとも，人間社会やネットワークにおける取引，協力，そして統治の基盤には，何らかの「信頼（Trust）」を補完するメカニズムが不可欠である.従来，社会秩序（Order）の維持は，ホッブズ『リヴァイアサン』やロック，ルソーらの社会契約論に端を発するように，政治共同体における統治権威や法秩序，すなわち「信頼の起点（Trust Anchor）」に基づく制度への信頼（Trust in Institutions）を中核として営まれてきた.マックス・ウェーバーが『経済と社会』で指摘したように，近代国家の正統的支配（Legitimate Domination）は，法的手続きや合理官僚制に裏打ちされた制度的信頼によって支えられている.また，ルーマン（Luhmann, 1979）が論じたように，信頼とは複雑性を縮減し，将来の不確実性に対処するための社会的装置にほかならない.さらにミシェル・フーコーが統治理性

1 九州大学
Kyushu University
* sakurai@inf.kyushu-u.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

（Governmentality）の観点から示したように，人びとの行為を導き，秩序化する権力は，単なる抑圧的装置ではなく，微視的な制度や知の枠組みを通じて作動する.
しかし，中央集権的な仲介者や国家権力による管理が拡大するにつれ，近代国家の正統性に対する批判が先鋭化し，国家や制度を前提としないオルタナティブな秩序形成が模索されるようになった.

1.2 技術論から政治理論への転回と中心命題

本稿の核心的な問いは，「いかにして信頼を確立するか（How to establish trust?）」という技術論・経営論・管理論の次元に留まるものではない.むしろ，「どの信頼に拠り所を置き，いかなる正統性に基づいて，誰のどのような権威・コード・判断によって秩序を構成するか（Which trust? What legitimacy? For what order?）」という政治理論・政治哲学的な問いである.この視点の転回こそが，本稿の理論的独自性である.
.多くの暗号経済学や情報社会論の議論は，トラストレスなシステムの設計やガバナンスの効率性に終始しがちである.しかし，技術や制度は社会的な真空地帯に存在するわけではない.それらは常に，特定の認識論的現実（Epistemic Reality），何が正統であるかという判断（Legitimacy），そして誰が信頼の起点（Trust Anchor）となるのかという選択を伴っている.本稿は，こうした信頼・正統性・秩序の関係を，Trust を Dual-use の観点から捉えることによって考察する.
ここで，本稿を貫く核心的なタグラインと中心命題を明確に定式化しておこう.

Dual-use Trust とは，同一の Trust Mechanism が異なる Epistemic Reality と Legitimacy に埋め込まれることで，異なる Trust Anchor を経由して競合する社会秩序を生成する構造的特性である.

“Orders emerge from legitimized trust, and legitimized trust emerges from competing epistemic realities.”

1.3 本研究の動機と本稿の作成過程

本研究の着想は，著者が 2000 年代前半にトラストに関する調査研究を行った経験に遡る.当時，信頼（Trust）の重要性を説く多くの議論を検討する中で，その議論の背後には，しばしば特定の価値観や正義が暗黙の前提として存在しているように感じられた.この経験は，「信頼はいかに確立されるのか（How to establish trust?）」という問い以上に，「誰の信頼が，いかなる正統性に基づき，どのような秩序を正当化するのか（Which trust? What legitimacy? For what order?）」という問いへの関心を生み出した.
その後，この問題意識は多様な知的参照体系へと拡張されていった.例えば，国家による保護と私的保護が競合する構造を描いたマリオ・プーゾ原作，フランシス・F・コッポラ監督による映画『ゴッドファーザー』（1972）は，「秩序を支える信頼の起点は国家だけなのか」という問いを著者に投げかけた.また，ウィリアム・ギブスンの『ニューロマンサー』（1984）は，ネットワークとコードが国家とは異なる秩序を形成しうる未来像を提示しており，本稿における「Trust in Code」および「Trust in Agent」の構想，さらには「Agentic Order」の着想に重要な示唆を与えた.
本稿の執筆にあたっては，著者自身の着想と分析を基礎としつつ，Microsoft Copilot および Google Gemini を補助的な研究支援・文献探索支援ツールとして活用した.両生成 AI は，関連文献の探索，参考文献情報の整理，論点構造の可視化，および付録「Intellectual Atlas」の構成検討において有益な支援を提供した.特に，サイバーパンク文学，信頼研究，暗号経済学，AI ガバナンス研究の交点を探索する過程において，新たな文献および知的参照項を発見する契機となった.
本稿の「Intellectual Atlas」は，このような探索過程の中で形成された知的地図である.それは単なる参考文献一覧ではなく，著者が長年抱いてきた問題意識と，多様な理論的・文化的参照項との対話の軌跡を可視化したものである.したがって本稿の関心は，「信頼とは何か」を問うことのみにあるのではなく，「どの信頼が，誰によって，いかなる正統性のもとで構築され，どのような秩序を生み出すのか」を問うことにある.
なお，本稿における問題設定，分析，解釈，理論構成，および結論に関する責任は，すべて著者に帰属する.

2. 先行研究の系譜と本稿の位置づけ

2.1 信頼研究・STS・暗号経済学の潮流

本稿は，以下の多様な学術的潮流の交点に位置している.

- **信頼の社会学・政治哲学**: ルーマン（Luhmann, 1979），ギデンズ（Giddens, 1990），福山（Fukuyama, 1995），ハーディン（Hardin, 2002），ミズタル（Misztal, 1996）らは，近代化における信頼の変容や社会的紐帯の機能を解明してきた.
- **STS（科学技術社会論）とアーキテクチャ規制**: ウィンナー（Winner, 1980）やラトゥール（Latour, 1993），さらにレッシグ（Lessig, 1999）は，テクノロジーがそれ自体として政治性を帯び，アーキテクチャが社会規範を代替・執行することを論じた.
- **サイバーパンク（Cypherpunk）**: テイモシー・メイ（May, 1992）やエリック・ヒューズ（Hughes, 1993）らのサイファーパンク運動は，暗号技術による国家からの自由の獲得を主張し，サトシ・ナカモト（Nakamoto, 2008）やニック・サボ（Szabo, 1997）による暗号経済学へと結実した.
- **分散型ガバナンスとダークネット研究**: クリスタン（Christin, 2013），グリーンバーグ（Greenberg, 2019），ソスカとクリスタン（Soska & Christin, 2015），ハッサンとデ・フィリッピ（Hassan & De

© 2026 Information Processing Society of Japan

Filippi, 2018）らは，ダークネット市場における評判システムや DAO などの分散型ガバナンスの実態を分析してきた.

- **AI ガバナンスと統治理論**: ボストロム（Bostrom, 2014），ラワーン（Rahwan, 2018），ダフォエ（Dafoe, 2018），ラッセル（Russell, 2019），ジットレイン（Zittrain, 2008）らは，AI エージェントの自律性と人間中心の制御のジレンマ，およびインターネットの生成性を論じている.さらにフーコー（Foucault, 2007; 1975）の統治性論・権力/知論，アガンベン（Agamben, 2005）の例外状態論，オストロム（Ostrom, 1990）の多中心統治（Polycentric Governance）の視座は，本稿の秩序形成論の基礎をなす.

2.2 本稿の理論的独自性

既存研究は，「制度への信頼」「コードへの信頼」「AI 統治」をそれぞれ個別の領域として扱ってきた.これに対して本稿の独自性は，ホッブズ，ウェーバー，ルーマン，フーコー，レッシグ，ナカモト，ラッセル，フロリディに至る系譜を一本につなぎ，これらを

「Epistemic Reality → Legitimacy → Trust Anchor → Trust Mechanism → Order → Power/Knowledge → New Reality → Legitimacy Contestation → New Anchor → New Order」

という動的かつ完全な再帰的循環フレームワークの下で統合する点にある.

3. 信頼の枠組み：政治的認識論，正統性，および動的循環モデル

3.1 Epistemic Reality（政治的認識論）としての現実

本稿における「Reality」は，客観的環境の単なる描写ではなく，主体の世界観，リスク認識，人間観，国家観を包括する政治的認識論（Political Epistemology）である.主体が世界をどのように認識しているかによって，何が正当（Legitimate）であるかの判断基準が変わり，選択される Trust Anchor の性質が決定される.

- **国家派の Reality**: 「国家は必要悪だが，法と警察力なしには不可避的な社会的混沌を防げない」 →**Anchor**: 国家（Institution）
- **サイバーパンク派の Reality**: 「国家は常に監視と抑圧の主体であり，中央集権的仲介者は腐敗する」 →**Anchor**: 暗号・プロトコル（Code）
- **DAO 派の Reality**:「人間の恣意性はガバナンスを歪めるため，合意アルゴリズムに統治を委ねるべきである」 → **Anchor**: スマートコントラクト（Protocol）
- **Agent 経済派の Reality**: 「現代の複雑性は人間の認知限界を超えており，人間的処理だけでは取引や調停が破綻する」→ **Anchor**: AI Agent（Judgment）

3.2 Legitimacy（正統性）の根拠と動的抗争（Legitimacy Contestation）

なぜその Anchor が信頼されるのか.そこには各レジーム固有の「正統性の根拠」が介在する.さらに，形成された Order はやがてフーコー的な「権力/知（Power/Knowledge）」の関係を生み出し，それが新たな認識的現実（New Reality）を生成する.しかし，その秩序は固定化されるものではなく，常に新たな正統性をめぐる政治的抗争「Legitimacy Contestation」に晒され，新たな Anchor の選択と新たな Order の生成へとダイナミックに循環する（**付録 A** 参照）.

4. 競合する信頼体制（Competing Trust Regimes）：従う，検証する，委任する

4.1 信頼体制の競合と並存

社会秩序を支える信頼体制（Trust Regime）は，一方が他方に取って代わる単線的な歴史進化のプロセスではない.近代の「制度（Institutions）」，デジタル空間の「コード（Code）」，そして現代の「エージェント（Agent）」は，それぞれ異なる正統性の根拠を持ちながら，現代社会において競合しつつ並存するレジーム（Competing Trust Regimes）として機能している.

4.2 信頼対象の三層構造と正統性の根拠（対称的定義）

各レジームにおける信頼対象，中核的原則（Core Principle），正統性の根拠（Legitimacy），および態度の定義は，完全な対称性を持っている（**付録 B** 参照）.

- **Trust in Institutions（制度への信頼）**
  - **Core Principle**: Authority（権威）
  - **Legitimacy**: Legal-Rational Legitimacy（法的手続き・合法的官僚制的正統性）
  - **Behavior**: Obedience（「従う」）
- **Trust in Code（コードへの信頼）**
  - **Core Principle**: Computation（計算）
  - **Legitimacy**: Mathematical Verifiability（数学的検証可能性）
  - **Behavior**: Verification（「検証する」）
- **Trust in Agent（エージェントへの信頼）**
  - **Core Principle**: Judgment（判断）
  - **Legitimacy**: Epistemic Superiority（認識的優位性：人間を超える複雑性処理・判断能力）
  - **Behavior**: Delegation（「委任する」）

5. 多義的な信頼と競合する秩序：エスクローに見る「信頼の多層構造」

5.1 信頼メカニズムの非中立性と「Dual-use Trust」

信頼を補完するための仕組み（Trust Mechanism）や制度的装置は，決してそれ自体で中立的な存在ではない.同一の仕

© 2026 Information Processing Society of Japan

組みであっても，それが埋め込まれる政治的認識論や正統性の付与，そして拠り所とする Trust Anchor の違いによって，全く異なる社会秩序（Order）を形成し得る.この構造的動態を捉える上での実証的ケーススタディが，米国政府の「暗号鍵エスクロー（Key Escrow）構想」と，ダークネット市場「Silk Road」における「エスクロー機構」の対比である（**付録 C** 参照）.

5.2 キー・エスクローとダークネット・エスクローの対比

1990 年代のキー・エスクロー構想は，国家を絶対的な Trust Anchor とし，法律と公権力による強制力を組み込んだ「制度的 Trust」の試みであった.一方，ダークネット市場「Silk Road」におけるエスクロー機構は，暗号技術（PGP），分散型台帳，評判システム，そして匿名運営者の役割である「Dread Pirate Roberts（DPR）」という複数の要素が相互補完的に機能する「多層的な信頼構造」を形成していた.

5.3 多層的な信頼構造と管理運営者（DPR）の機能：「Order Mediator」としての Quasi-Anchor

Silk Road が決して「完全な分散型」ではなく，DPR がプロトコル処理し得ない紛争の裁定を担う「動的な調停者（Order Mediator）」かつ「準アンカー（Quasi-Anchor）」として機能していた点は重要である.オストロムの多中心統治に通じるように，そこでは国家法とも完全なアノミーとも異なる，自律型かつ多中心的なガバナンス秩序が構築されていた.

5.4 正統性と執行メカニズム

暗号学的プロトコル（Trust Mechanism）の導入だけでは，制度的保証を欠く取引環境におけるシームレスな協力関係を説明するには不十分である.本稿の分析枠組みによれば，シルクロードが成立させた秩序の本質は，単なる「技術による信頼の自動化」ではない.それは，参加者が共有する「国家の監視からの自由・匿名性の維持」という独自の認識論的現実（Epistemic Reality）を土台とし，そこで構築された市場の正統性（Legitimacy）に基づいている.この正統性のもとで，プラットフォームが提供するエスクロー（Escrow）機構，マルチシグネチャ，およびディスピュート（紛争）解決プロセスは，単なる決済機能を超えて，「裏切りに対する経済的・社会的ペナルティを伴う執行メカニズム（Enforcement Mechanism）」として機能した.

すなわち，ガバナンスを担保する公的機関が存在しない空間において，秩序の維持は「評判の喪失（Reputational Loss）」や「エスクロー資金の没収」といった，非国家的な執行コストの制度化によって担保されていた.ガンベッタ（1993）がシチリア・マフィアの私的保護システムにおいて指摘したように，制度の空白地帯における信頼は，しばしば強烈な私的制裁や排訴リスクと表裏一体の関係にある.ダークネット市場における高い取引成立率は，信頼が道徳的に中立であり（Baier, 1986），それがいかなる執行メカニズムと結びつくかによって，制度外環境においても安定した私的秩序を形成し得ることを示している.

5.5 信頼・正統性・秩序の統合的動態

山岸俊男（1998）の観点から見れば，エスクローや評判システムが提供するのは，まず「安心（Assurance）」であり，その安心が参加者に協力行動への参加を可能にする.したがって，秩序形成は技術単体から直接生成されるのではなく，正統性（Legitimacy）によって支えられた安心と信頼の相互作用から生成される.この動態において，執行メカニズム（Enforcement）とは，認識論的現実における「安心の喪失」という構造的ペナルティの制度化にほかならない.

この観察は，信頼の強弱そのものよりも，いかなる認識論的現実と正統性に基づく信頼が，いかなる執行メカニズムと結び付き，どのような秩序を維持・再生産するのかが重要であることを示している.Silk Road の事例は，技術的メカニズムだけでは秩序は生まれず，正統化された信頼が秩序形成の媒介となることを示す実証例である.すなわち，同一の技術的メカニズムであっても，それが埋め込まれる Epistemic Reality と Legitimacy の差異によって，異なる Trust Anchor と執行構造を経由し，全く異なる Order を生成し得るのである.このことは，本稿の中心命題である「Technologies do not generate orders. Legitimized trust does.」を裏付けるものである.

5.6 信頼の進化

初代 Silk Road の閉鎖は人間の脆弱性を露呈させたが，それはマルチシグウォレットやスマートコントラクトによる「Trust Evolution（信頼の進化）」を加速させ，人間的 Trust の排除と信頼の再配置をもたらした.

5.7 小結

現実は正統性を生み，正統性は信頼を生み，信頼は秩序を生む. ゆえに，秩序の形態は正統性に依存し，正統性の形態は受容される現実に依存する.

Orders emerge from legitimized trust, and legitimized trust emerges from competing epistemic realities.

6. 結び：信頼の政治理論と今後の展望

本稿は，信頼の仕組みが認識論的現実と正統性の差異によって異なる社会秩序を形作るという「Dual-use Trust」の枠組みを提示した.さらに，自律型 AI エージェントによる「Judgment（判断）」とそれを支える「Epistemic Superiority（認識的優位性）」を根拠とした「Trust in Agent」の台頭は，新たな統治の地平を開いている.国家，コード，エージェントが競合・共存するデジタル時代の政治理論において，秩序は固定されたものではなく，常に正統性の抗争と再帰的循環のなかに開かれている.本稿は，これらを貫く「信頼・正統性・秩序の一般理論」を提供するものである.

謝辞 本稿の付録（Intellectual Atlas）草案をご高覧いただき，有益な助言とともに山岸俊男『信頼の構造』をご紹介

© 2026 Information Processing Society of Japan

いただいた鈴木僚一氏（元トヨタ自動車・九州大学社会人博士課程）に深く感謝申し上げる．同書は，本稿における Trust と Assurance の区別を検討する上で重要な示唆を与えた．

参考文献

[1] Hobbes, T. (1642/1998). De Cive. Eds. R. Tuck & M. Silverthorne. Cambridge University Press.
[2] Hobbes, T. (1651/1994). Leviathan. Ed. E. Curley. Hackett Publishing.
[3] Locke, J. (1689/1988). Two Treatises of Government. Ed. P. Laslett. Cambridge University Press.
[4] Rousseau, J.-J. (1762/1968). The Social Contract. Trans. M. Cranston. Penguin Classics.
[5] Weber, M. (1922/1978). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. University of California Press.
[6] Luhmann, N. (1979). Trust and Power. John Wiley & Sons.
[7] Luhmann, N. (1995). Social Systems. Stanford University Press.
[8] Fukuyama, F. (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. Free Press.
[9] Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity. Stanford University Press.
[10] Latour, B. (1993). We Have Never Been Modern. Harvard University Press.
[11] Winner, L. (1980). Do Artifacts Have Politics? Daedalus, 109(1), 121-136.
[12] Lessig, L. (1999). Code and Other Laws of Cyberspace. Basic Books.
[13] Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Bitcoin Whitepaper. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
[14] Szabo, N. (1997). Formalizing and Securing Relationships on Public Networks. First Monday, 2(9). https://doi.org/10.5210/fm.v2i9.548.
[15] Diffie, W., & Landau, S. (1998). Privacy on the Line: The Politics of Wiretapping and Encryption. MIT Press.
[16] Christin, N. (2013). Traveling the Silk Road: A Measurement Analysis of a Large Anonymous Online Marketplace. Proceedings of the 22nd International Conference on World Wide Web (WWW '13), 213-224.
[17] Buterin, V. (2014). Ethereum Whitepaper: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform. Ethereum Foundation. https://ethereum.org/en/whitepaper/.
[18] Floridi, L. (2014). The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality. Oxford University Press.
[19] Bodó, B., Gervais, D., & Quintais, J. P. (2018). Smart Contracts and the Decentralization of Trust. Internet Policy Review, 7(4). https://doi.org/10.14763/2018.4.1360.
[20] Russell, S. (2019). Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control. Viking.
[21] De Filippi, P., & Wright, A. (2018). Blockchain and the Law: The Rule of Code. Harvard University Press.
[22] Hardin, R. (2002). Trust and Trustworthiness. Russell Sage Foundation.
[23] Misztal, B. A. (1996). Trust in Modern Societies. Polity Press.
[24] May, T. C. (1992). The Crypto Anarchist Manifesto.
[25] Hughes, E. (1993). A Cypherpunk's Manifesto.
[26] Bostrom, N. (2014). Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford University Press.
[27] Rahwan, I. (2018). Society-in-the-loop: Programming the algorithmic social contract. Ethics and Information Technology, 20(1), 5-14.
[28] Dafoe, A. (2018). AI Governance: A Research Agenda. Future of Humanity Institute, University of Oxford.
[29] Bijker, W. E., Hughes, T. P., & Pinch, T. J. (Eds.). (1987). The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology. MIT Press.
[30] Foucault, M. (2007). Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France, 1977-78. Palgrave Macmillan.
[31] Agamben, G. (2005). State of Exception. University of Chicago Press.
[32] Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.
[33] Zittrain, J. (2008). The Future of the Internet-and How to Stop It. Yale University Press.
[34] Soska, K., & Christin, N. (2015). Measuring the Evolution of a Decade of Crypto-Market Operations. Proceedings of the 24th USENIX Security Symposium, 141-156.
[35] Foucault, M. (1975). Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Pantheon Books.
[36] Bilton, N. (2017). American Kingpin: The Epic Hunt for the Criminal Mastermind Behind the Silk Road. Portfolio.
[37] Greenberg, A. (2019). Sandworm: A New Era of Cyberwar and the Hunt for the Kremlin's Most Dangerous Hackers. Doubleday.
[38] Yamagishi, T. (1998). 信頼の構造―こころと社会の進化ゲーム. 東京大学出版会.
[39] Ferguson, A. (1767/1995). An Essay on the History of Civil Society. Ed. F. Oz-Salzberger. Cambridge University Press.
[40] Smith, A. (1776/1976). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Eds. R. H. Campbell & A. S. Skinner. Oxford University Press.
[41] Tilly, C. (1990). Coercion, Capital, and European States, AD 990-1990. Blackwell.
[42] Gambetta, D. (1993). The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection. Harvard University Press.
[43] Baier, A. (1986). Trust and Antitrust. Ethics, 96(2), 231-260.
[44] Hume, D. (1739/2000). A Treatise of Human Nature. Eds. D. F. Norton & M. J. Norton. Oxford University Press.
[45] Aristotle. (1999). Nicomachean Ethics. Trans. T. Irwin. Hackett Publishing.
[46] Allen, C. (2016). The Path to Self-Sovereign Identity. Life With Alacrity Blog. Retrieved from:

© 2026 Information Processing Society of Japan

https://www.lifewithalacrity.com/2016/04/the-path-to-self-sovereign-identity.html.
[47] Hassan, S., & De Filippi, P. (2018). Decentralized Autonomous Organizations. Internet Policy Review, 7(2). https://doi.org/10.14763/2018.2.801.

付録：概念モデルと知的アトラス

Appendix A: Conceptual Architecture of Dual-use Trust (Dynamic Recursive Feedback Loop)

本稿が提案する Dual-use Trust は，信頼を補完する仕組みや制度的装置が，それ自体として中立ではなく，それが埋め込まれる認識論的現実（Epistemic Reality）と正統性（Legitimacy）によって異なる社会秩序（Order）を生成するという見方に基づく.

まず，人々は特定の現実認識（Epistemic Reality）を共有する.その共有された現実は，何が正当であり，何が信頼に値するかという正統性（Legitimacy）の基準を形成する.正統性は，国家・制度・コード・AI エージェントなどの信頼の起点（Trust Anchor）を支え，その信頼の起点を通じて具体的な信頼メカニズム（Trust Mechanism）が構築される.そして，そのメカニズムを通じて一定の秩序（Order）が成立する.

しかし秩序は固定されたものではない.形成された秩序は，権力と知識の関係（Power/Knowledge）を生み，それが新たな現実認識（New Reality）を形成する.新たな現実は既存の正統性への異議申し立て（Legitimacy Contestation）を誘発し，新たな信頼の起点（New Anchor）を生み出す.その結果，新たな秩序（New Order）が成立し，再び同じ循環が開始される.

したがって本稿では，信頼を静的な概念ではなく，

Reality → Legitimacy → Trust Anchor → Trust Mechanism → Order

という生成過程と，

Order → Power/Knowledge → New Reality → Legitimacy Contestation → New Anchor → New Order

という再帰的循環の双方から理解する.

Appendix B: Competing Trust Regimes & Anchors (Symmetric Model)

本稿は，現代社会に併存する三つの信頼体制を区別する.

第一に，Trust in Institutions である.この体制では，国家や制度が信頼の起点（Trust Anchor）となる.中核的原則は Authority（権威）であり，法的・合理的正統性（Legal-Rational Legitimacy）によって支えられている.参加者の基本的態度は「従う（Obedience）」である.近代国家秩序はその典型例であるが，官僚制の硬直化や監視の拡大といった脆弱性を抱えている.

第二に，Trust in Code である.この体制では，コードやプロトコルが信頼の起点となる.中核的原則は Computation（計算）であり，数学的検証可能性（Mathematical Verifiability）によって正統化される.参加者は「検証する（Verification）」ことによって秩序を維持する.ビットコインや DAO はこの体制の代表例であるが，例外状況への対応やソフトウェアバグといった限界を持つ.

第三に，Trust in Agent である.この体制では，自律型 AI エージェントが信頼の起点となる.中核的原則は Judgment（判断）であり，人間を超える認識的優位性（Epistemic Superiority）が正統性の根拠となる.参加者の態度は「委任する（Delegation）」である.将来的な Agent Economy はその典型例であるが，アルゴリズムの不透明性や制御不能性といったリスクを伴う.

Appendix C: Structural Dynamics of Trust Regimes (Full 6-Stage Expansion)

本稿では，すべての信頼体制は

Reality → Legitimacy → Trust Anchor → Trust Mechanism → Enforcement → Order

という共通構造を持つと考える.

国家レジーム（State Regime）では，人々は法的現実（Legal Reality）を共有し，その上で権威（Authority）が正統性を獲得する.国家が信頼の起点となり，法律や手続きが信頼メカニズムとして機能する.最終的には警察力や司法制度による執行を通じて法秩序が維持される.

サイファーパンク・レジーム（Cypherpunk Regime）では，人々は暗号学的現実（Cryptographic Reality）を前提とする.ここでは数学的検証可能性が正統性の根拠となり，コードが信頼の起点となる.暗号プロトコルが信頼メカニズムを構成し，評判システムや資産没収などの経済的ペナルティが執行手段となる.その結果として分散型市場秩序が形成される.

エージェント・レジーム（Agent Regime）では，人間の認知限界を超える認識論的現実（Epistemic Reality）が前提となる.正統性は認識的優位性に由来し，自律型 AI エージェントが信頼の起点となる.推論・最適化・自律裁量が信頼メカニズムとして機能し，リアルタイムな調停やアルゴリズム的介入が執行機構を担う.こうして成立する秩序が，自律型経済秩序（Agentic Order）である.

Appendix D: Competing Trust Regimes in Cyber/AI Space (Detailed)

- State Regime: Anchor: Institution / Mechanism: 法律・規制 / Enforcement: 警察力 / Reality: ホッブズ的契約 / Order: 法秩序
- Corporate Regime: Anchor: Capital/Brand / Mechanism: 規約・UI/UX / Enforcement: プラットフォーム追放 / Reality: 市場の効率性 / Order: 企業秩序
- Network Regime: Anchor: Protocol/Code / Mechanism:

© 2026 Information Processing Society of Japan

暗号・コンセンサス / Enforcement: 検証・ペナルティ / Reality: トラストレス / Order: ネットワーク秩序

- AI Regime: Anchor: Autonomous Judgment / Mechanism: 推論・最適化 / Enforcement: リアルタイム調停 / Reality: 複雑性の処理 / Order: 超知性秩序

Intellectual Genealogy: Hobbes → Tessier-Ashpool → Case → Wintermute

Conclusion: Wintermute は，ホッブズ的主権者の代替ではなく，認識論的優位性に基づく「Agentic Trust Anchor」の先駆的表象である.

Appendix E: 読書航路図：現実，正統性，信頼，そして秩序

本 Reading Map は，Trust に関する網羅的文献一覧ではない.本稿が提示する **Dual-use Trust** の理論的枠組みを形成した知的参照体系を示すものである.各層は，現実認識（Reality），正統性（Legitimacy），信頼形成（Trust），秩序構築（Order）の関係を異なる角度から照らし出すために配置されている.

したがって本付録は単なる参考文献一覧ではなく，本稿の理論的背景を可視化した **知的アトラス (Intellectual Atlas)** として位置付けられる.

【知的参照体系（Intellectual Atlas）】

1. Plato (c. 375 BC). The Republic (国家).
2. Hayek, F. A. (1973–1979). Law, Legislation and Liberty: A New Statement of the Liberal Principles of Justice and Political Economy (Vols. 1–3). University of Chicago Press.
3. Hirschman, A. O. (1970). Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Harvard University Press.
4. Gambetta, D. (Ed.). (1988). Trust: Making and Breaking Cooperative Relations. Basil Blackwell.
5. Kuhn, T. S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press.
6. Sartre, J.-P. (1943). L'Être et le Néant (存在と無).
7. Baudrillard, J. (1981). Simulacres et Simulation (シミュラークルとシミュレーション).
8. Borges, J. L. (1944). Ficciones (Including "Tlön, Uqbar, Orbis Tertius").
9. Gibson, W. (1984). Neuromancer. Ace Books.
10. Stephenson, N. (1992). Snow Crash. Bantam Books.
11. Dick, P. K. (1968). Do Androids Dream of Electric Sheep?
12. Lem, S. (1961). Solaris.
13. Endo, S. (1966). Silence (沈黙).
14. Abe, K. (1962). The Woman in the Dunes (砂の女).
15. 映画作品等の思考実験的言及（『マトリックス』(1999) 等）

読書航路図の構成と意図

従来の Trust 研究は，主に以下の三つの系譜に整理することができる.

1.「What is Trust?」を問う研究: アリストテレス，ヒューム，ルーマン，バイヤー，山岸俊男，フクヤマらによる，信頼の本質・機能・倫理性・社会資本の分析.
2.「How does Trust create Order?」を問う研究: ホッブズ，ハイエク，オストロム，ガンベッタ，ティリーらによる，制度不在環境における私的保護や自生秩序の成立に関する分析.
3.「How to Establish Trust?」を問う研究: PKI，Zero Trust，Bitcoin，DID/VC，SSI 研究による分散型環境での信頼検証メカニズムの実装.

これに対し本稿が主たる問いとするのは，「What Does Trust Establish?（信頼は何を構築するのか）」 および 「Which Trust Is Established, By Whom, And For What Kind of Order?（どの信頼が，誰によって，いかなる秩序のために確立されるのか）」 という動的・構造的問いである．本読書航路図 にプラトンから SSI，そして思考実験・映画作品までを横断配置したのは，これらがバラバラの引用ではなく，「Reality → Legitimacy → Trust → Order」という本稿の分析視角を支える知的系譜そのものであることを示すためである.

【Trust 思想史の地層】信頼はいかに論じられてきたか

- アリストテレス『ニコマコス倫理学』（紀元前 4 世紀頃）: 友情（philia）を共同体の基盤として位置づけ，人間同士の信頼関係がポリスの成立条件であることを論じた.信頼を社会秩序の前提として理解する古典的出発点.
- トマス・ホッブズ『リヴァイアサン』,『市民論』等（1651）: 万人の万人の闘争状態における恐怖を克服するため，国家への権力集中と法による執行（Enforcement）が不可欠であるという近代主権国家の秩序論的基盤を提示した.「Trust in Institutions」の古典的原型であり，制度外市場（Silk Road）との対比の軸.
- デイヴィッド・ヒューム『人間本性論』（1739〜1740）: 社会秩序が純粋な理性のみならず，習慣，評判，慣行によって維持されることを論じ，後の評判システムや Trust 研究の遠い思想的源流となった.
- ニクラス・ルーマン『Trust and Power』,『社会システム理論』等（1968/1979）: 信頼を「社会的複雑性を削減するメカニズム」と定義し，現代の信頼研究および複雑性理論の基礎を切り拓いた.
- 山岸俊男『信頼の構造: こころと社会の進化ゲーム』（1998）: 進化ゲーム論，社会心理学，実験研究を用い，「信頼（Trust）」と「安心（Assurance）」を区別し，高信頼社会の構造を解明した.制度・コード・AI が供給する Assurance と主体の Trust の関係を理解するための補助線を提供する.
- アネット・バイヤー『Trust and Antitrust』（1986）: 信頼関係そのものは道徳的に中立であり，善なる協力だけでなく，搾取や共謀もまた信頼を必要とするという洞察を示した.この「信頼は善にも悪にも奉仕する」という主張は，

© 2026 Information Processing Society of Japan

本稿における Dual-use Trust の理論的出発点と位置付けられる.

- フランシス・フクヤマ『Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity』(1995) : Trust を社会資本 (Social Capital) の中核として捉え, 信頼のあり方が経済発展や制度形成に与える影響を論じた.
- ジャン＝ポール・サルトル『存在と無』(1943) / 『実存主義はヒューマニズムである』(1946) : 絶対的な Trust Anchor の不在下において, 人間が自由な選択と責任を負うべきことを説いた.自己主権は権限の獲得のみならず責任の引き受けを意味する.

【読書への入口：山岸俊男の系譜】

- 第 2 章 信頼概念の整理: 信頼と安心の概念的差異を把握し, 制度やコードが安心をいかに担保するかを理解するための基礎.
- 第 3 章 信頼の解き放ち理論: 固定化された人間関係や閉鎖的集団から, 他者への信頼がどのように解放されるかを読み解く.
- 第 6 章 社会的知性としての信頼: 社会環境やインセンティブ構造が個人の信頼方略をいかに規定するかの分析.

【認識論と哲学の地層】科学革命から現実認識へ

- トマス・クーン『科学革命の構造』(1962) : 科学的真実や検証の枠組みそのものが, 時代のパラダイム (前提となる Reality) によっていかに構築され, 転換されるかを示す認識論的枠組みの起点.
- プラトン『国家』(紀元前 380 年頃) : 世界の流転のなかで人間が認識している現実に過ぎないとする「洞窟の比喩」や, 監視・法的制裁のない「不可視な環境 (ギュゲスの指輪)」において人間が規範や信頼を維持できるかを問うた, 秩序と信頼生成の原点.

第 1 層：分散型秩序の古典と自然状態 (秩序はいかにして設計なしに生まれるのか)

- アダム・ファーガソン (1767) / アダム・スミス (1776) : 「人間の行動の結果ではあるが, 人間の意図した設計の結果ではない」という分散型・自生的な秩序 (Spontaneous Order / 見えざる手) の思想的源流.
- フリードリヒ・ハイエク『法, 立法と自由』(1973〜1979) : 中央計画に対置される, 市場や法などの「自生的一秩序 (Cosmos)」の理論的支柱.

第 2 層：法社会学・国家構造論 (国家や法の代替となるガバナンスは存在し得るのか)

- チャールズ・ティリー『資本・強国・ヨーロッパ近代』(1990) : 保護の供給と暴力の独占が国家および社会秩序をいかに形作ってきたかという歴史的枠組み.
- ディエゴ・ガンベッタ『シチリア・マフィア』(1993) : 法的保護が得られない環境で「私的保護の供給者」として機能したマフィアの役割を, コードや暗号プロトコル, 評判スコアに置き換えた進化型モデル.
- マリオ・プーゾ原作 / フランシス・F・コッポラ監督 映画『ゴッドファーザー』(1972) : 法制度が十分に機能しない領域で, 人々が国家に代わる保護と信頼のネットワークを求める過程を描いた文化的表象.
- エリノア・オストロム『コモンズの統治』(1990) : 国家 (公) でも市場 (私) でもない「第三の自律的秩序」の可能性. デジタル・コモンズとして暗号市場を捉え直す.
- アルバート・ヒロシュマン『離反・発言・忠誠』(1970) : 既存制度への不満から「離反 (Exit)」した人々が, 非制度的ネットワークで新たな技術的秩序を構築した組織理論.

第 3 層：制度外共同体と人間存在の文学・映画 (制度的保証を失った人間は何を信頼するのか)

- 遠藤周作『沈黙』(1966) : 信頼していた宗教的 Reality が極限状況において揺らぐとき, 人間はいかなる根拠によって信頼を維持し, あるいは放棄するのかを描いた作品.
- 芥川龍之介「藪の中」(1922) / 「羅生門」(1915) & 黒沢明監督 映画『羅生門』(1950) : 客観的真実 (Epistemic Reality) の多元性と崩壊, 極限下における人間のエゴイズムと評判・道徳の瓦解を描いた古典的名作.
- 夏目漱石『こころ』(1914) : 近代的人間関係において, Trust が成立していても, 当事者の内部に生じる「信頼の裏切り」と不可避的な「罪責」の構造.
- 安部公房『砂の女』(1962) : 閉ざされた制度外空間における秩序の発生と, そこからの「離反 (Exit)」の構造的困難.
- 映画『ミスト』(2007 原作 : スティーヴン・キング) : 外部からの社会的保証が完全に遮断された閉鎖空間において, 未知の恐怖と Reality の崩壊が既存の倫理をいかに無効化するかを描いた極限状況の社会実験.
- 映画『アザーズ』(2001 監督 : アレハンドロ・アメナバール) : 「何が現実であり, 誰が生者で誰が死者であるか」の前提が反転・崩壊するとき, 信頼の拠り所がいかに幻想であったかを暴く認識論的ホラー.
- 映画『シャッター アイランド』(2010 原作 : デニス・ルヘイン / 監督 : マーティン・スコセッシ) : 制度的権威によって提示される Reality と個人の内面が構築する Reality の乖離.

第 4 層：サイバーパンク文学・映像 (暗号とネットワークは新しい秩序を作り得るのか)

- ウィリアム・ギブスン『ニューロマンサー』(1984) / ニール・スティーヴンスン『スノウ・クラッシュ』(1992) : 従来の法的保証に代わり「データの暗号強度」「計算された評判」「プロトコル」のみを足場とした自律的社会構造.
- 士郎正宗『攻殻機動隊』(1989〜) : ネットワークの奔流の中で「個のアイデンティティ」や「信頼」の拠り所がどこにあるのかを描く秩序の生成.

© 2026 Information Processing Society of Japan

- ニール・スティーヴンスン『ダイヤモンド・エイジ』(1995): 暗号技術と共通の規範・文化によって結ばれる「仮想国家（Phyle)」における Trust.

第 5 層：実証と現実（理論は現実においてどのように作動したのか)

- サトシ・ナカモト『Bitcoin Whitepaper』（2008）: 取引検証における Trust の配置を中央集権的機関から分散的な暗号学的検証へ移行させた起点.
- Nicolas Christin, “Traveling the Silk Road” (2013): Bitcoin という技術的トラストレジームが，ダークネット市場において評判システムやエスクローを伴う独自の経済秩序を形成したかを実証的に解明した画期的研究.
- ニック・ビルトン，アンディ・グリーンバーグ（『American Kingpin』,『Sandworm』等, 2017）: Silk Road の崩壊をもたらしたのは技術の破綻ではなく，運営者個人の依存や実社会における人間的ミス（オペレーション・セキュリティの破綻）であったという現実.

第 6 層：現在と未来（われわれは今何を設計しようとしているのか)

Christopher Allen, “The Path to Self-Sovereign Identity” (2016) / W3C DID, VC Standards, eIDAS 2.0: 主権的アイデンティティ（SSI）が未来に成立させようとする社会と人間関係の設計.

第 7 層：Reality・Trust・Order の極限思考実験（そもそも何を現実と呼ぶのか)

- ジャン・ボードリヤール『シミュラークルとシミュレーション』（1981）: 記号や表象が現実そのものに先行し，人々がシミュレーションされた Reality を現実として受容する状況.
- 映画『マトリックス』（1999）: プラトン『国家』の「洞窟の比喩」を現代の情報社会に再構成した映像作品.
- ホルヘ・ルイス・ボルヘス『スロン，ウクバール，オルビス・テルティウス』（1940）: 完全に構築された記述やシステムが，現実そのものを侵食し，新たな現実を成立させるプロセスを描いた文学的思考実験.
- フィリップ・K・ディック『アンドロイドは電気羊の夢を見るか？』（1968） / 『ユービック』（1969）: テクノロジーによって何が現実であり何を信頼すべきかの境界線が溶解していく世界.
- スタニスワフ・レム『ソラリス』（1961）: 人間の知性や科学的検証の限界を超えた「完全に異質な他者」に直面したときの人間の現実認識の変容.

到達点（Destination）

この読書航路図が示してきた軌跡は，信頼の単線的な発展史ではない.それは，いかにして異なる認識論的現実（Reality）が異なる正統性（Legitimacy）を生み出し，その正統性が異なる信頼（Trust）を成立させ，さらに異なる社会秩序（Order）を形成するのかを説明するための知的系譜図である.

制度への信頼（Trust in Institutions），コードへの信頼（Trust in Code），エージェントへの信頼（Trust in Agent）は，歴史上の単純な置き換え関係ではない.それらは，異なる認識論的現実と正統性に支えられながら，現代社会において競合し，共存し，時には相互に融合する競合的信頼体制（Competing Trust Regimes）である.

秩序は，正統性によって支えられた信頼から生成される.そして，その正統性を支えるものは，競合する認識論的現実である.

Orders emerge from legitimized trust, and legitimized trust emerges from competing epistemic realities.

© 2026 Information Processing Society of Japan